UNIVERSIDAD CENFOTEC



Avance Proyecto 2

Estudiante	Jehidam Araya Chaves
Curso	Principios de programación 1
Código	SOFT-01
Sección	SCV3
Docente facilitador	Verónica Mora Lezcano
Fecha	31 de octubre de 2026

Avance del proyecto 2 • Semana 10

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Tabla de Variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	8 unidades consumidas por la nave en cada día del regreso.	Constante
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE	int	2 unidades de oxígeno consumidas por cada tripulante al día.	Constante
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	5 unidades de energía consumidas por día.	Constante
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE	int	1 unidad de provisiones consumida por cada tripulante al día.	Constante
tripulantes	int	Cantidad de personas que integran la tripulación; se asume un entero positivo.	Entrada
viajeIda	int	Duración del viaje de ida en días; determina la duración del regreso.	Entrada
combustibleDisponible	int	Combustible disponible al iniciar la evaluación; disminuye 8 unidades por cada día completado.	Entrada
oxigenoDisponible	int	Oxígeno disponible; disminuye 2 unidades por tripulante por cada día completado.	Entrada
energiaDisponible	int	Energía disponible; disminuye 5 unidades por cada día completado.	Entrada
provisionesDisponibles	int	Provisiones disponibles; disminuye 1 unidad por tripulante por cada día completado.	Entrada
combustibleNecesario	int	Combustible mínimo requerido para iniciar el regreso: viajeIda × CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA.	Intermedia
diasCompletados	int	Contador que inicia en 0 y aumenta en 1 cuando se completa un día del regreso.	Intermedia (contador)
dia	int	Variable de control del ciclo while; inicia en 0 y aumenta en 1 por cada día completado.	Intermedia (control)
continuarRegreso	bool	Variable de control que inicia en True y cambia a False cuando algún recurso de soporte vital no alcanza.	Intermedia (control)
diasOxigeno	int	Días completos que la tripulación podría sobrevivir según el oxígeno disponible: oxigenoDisponible // (tripulantes × 2).	Intermedia
diasEnergia	int	Días completos que la tripulación podría sobrevivir según la energía: energiaDisponible // 5.	Intermedia
diasProvisiones	int	Días completos que la tripulación podría sobrevivir según las provisiones: provisionesDisponibles // tripulantes.	Intermedia
supervivencia	int	Menor cantidad de días de los tres recursos; se determina mediante condicionales.	Intermedia

Diagrama Flujo ejercicio 8

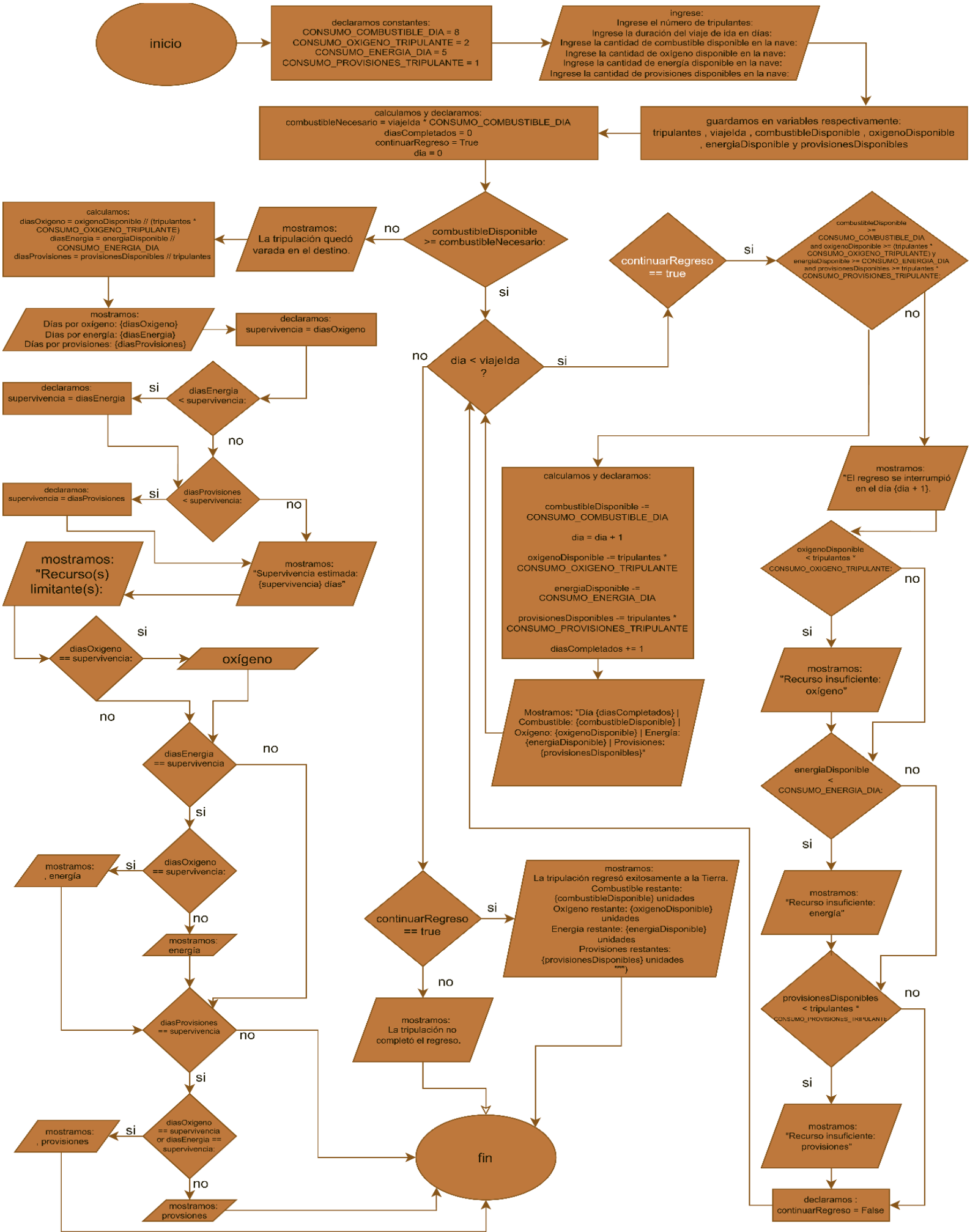


Diagrama Flujo ejercicio 8

Codigo del programa

```
#============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Nombre de los integrantes
# Fecha: 31/10/2026         Versión: 1.0
#
# Descripción: Evalúa el regreso de la tripulación a la Tierra
# y calcula la supervivencia cuando la nave queda varada.
# ============================================================

# Declaración de constantes
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1

# Entrada de datos
tripulantes = int(input("Ingrese el número de tripulantes: "))
viajeIda = int(input("Ingrese la duración del viaje de ida en días: "))
combustibleDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de combustible disponible en la
nave: "))
oxigenoDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible en la nave: "))
energiaDisponible = int(input("Ingrese la cantidad de energía disponible en la nave: "))
provisionesDisponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles en la
nave: "))

# Procesamiento
combustibleNecesario = viajeIda * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA

diasCompletados = 0
continuarRegreso = True

# Decisión: verificar si existe combustible para regresar
if combustibleDisponible >= combustibleNecesario:

    # Caso A: simular el regreso
    for dia in range(viajeIda):

        if continuarRegreso:

            # Verificar si todos los recursos alcanzan
            if combustibleDisponible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA and oxigenoDisponible >=
(tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE) and energiaDisponible >= CONSUMO_ENERGIA_DIA and
provisionesDisponibles >= tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE:

                # Descontar el consumo diario
                combustibleDisponible -= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                oxigenoDisponible -= tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
                energiaDisponible -= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                provisionesDisponibles -= tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE

                diasCompletados += 1
```

```
                print(f"Día {diasCompletados} | Combustible: {combustibleDisponible} |
Oxígeno: {oxigenoDisponible} | Energía: {energiaDisponible} | Provisiones:
{provisionesDisponibles}")

            else:

                print(f"El regreso se interrumpió en el día {dia + 1}.")

                # Identificar todos los recursos insuficientes
                if oxigenoDisponible < tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE:
                    print("Recurso insuficiente: oxígeno")

                if energiaDisponible < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
                    print("Recurso insuficiente: energía")

                if provisionesDisponibles < tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE:
                    print("Recurso insuficiente: provisiones")

                continuarRegreso = False

    # Resultados del regreso
    if continuarRegreso:
        print(f"""
        La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
        Combustible restante: {combustibleDisponible} unidades
        Oxígeno restante: {oxigenoDisponible} unidades
        Energía restante: {energiaDisponible} unidades
        Provisiones restantes: {provisionesDisponibles} unidades
        """)

    else:
        print("La tripulación no completó el regreso.")

else:

    # Caso B: tripulación varada por falta de combustible
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    # Calcular los días de supervivencia por recurso
    diasOxigeno = oxigenoDisponible // (tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE)
    diasEnergia = energiaDisponible // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    diasProvisiones = provisionesDisponibles // tripulantes

    print(f"""
    Días por oxígeno: {diasOxigeno}
    Días por energía: {diasEnergia}
    Días por provisiones: {diasProvisiones}
    """)

    # Determinar el menor valor mediante condicionales
    supervivencia = diasOxigeno

    if diasEnergia < supervivencia:
        supervivencia = diasEnergia

    if diasProvisiones < supervivencia:
        supervivencia = diasProvisiones
```

```
print(f"Supervivencia estimada: {supervivencia} días")

# Identificar todos los recursos limitantes
print("Recurso(s) limitante(s):", end=" ")

if diasOxigeno == supervivencia:
    print("oxígeno", end="")

if diasEnergia == supervivencia:
    if diasOxigeno == supervivencia:
        print(", energía", end="")
    else:
        print("energía", end="")

if diasProvisiones == supervivencia:
    if diasOxigeno == supervivencia or diasEnergia == supervivencia:
        print(", provisiones", end="")
    else:
        print("provisiones", end="")

print()
```

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso: todos los recursos alcanzan para completar los 3 días.	tripulantes=2; viajelda=3; combustible=30; oxígeno=20; energía=20; provisiones=10	Completa 3 días y regresa a la Tierra. Recursos finales: combustible 6, oxígeno 8, energía 5 y provisiones 4.	La salida coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso interrumpido: el oxígeno no alcanza para iniciar el día 3.	tripulantes=2; viajelda=3; combustible=30; oxígeno=10; energía=20; provisiones=10	Completa 2 días; se interrumpe en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno. No completa el regreso.	La salida coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-08-03	Ejercicio 8	Tripulación varada con un único recurso limitante: oxígeno.	tripulantes=2; viajelda=5; combustible=10; oxígeno=20; energía=30; provisiones=14	Días por recurso: oxígeno 5, energía 6, provisiones 7. Supervivencia estimada: 5 días. Limitante: oxígeno.	La salida coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-08-04	Ejercicio 8	Tripulación varada con empate entre dos recursos limitantes.	tripulantes=2; viajelda=5; combustible=10; oxígeno=20; energía=25; provisiones=12	Días por recurso: oxígeno 5, energía 5, provisiones 6. Supervivencia estimada: 5 días. Limitantes: oxígeno y energía.	La salida coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-08-05	Ejercicio 8	Caso límite: combustible exactamente igual al necesario para regresar.	tripulantes=2; viajelda=3; combustible=24; oxígeno=20; energía=20; provisiones=10	Completa 3 días y regresa a la Tierra. El combustible restante debe ser 0; oxígeno 8, energía 5 y provisiones 4.	La salida coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-08-06	Ejercicio 8	Regreso interrumpido con más de un recurso insuficiente.	tripulantes=2; viajelda=3; combustible=24; oxígeno=4; energía=5; provisiones=10	Completa 1 día; se interrumpe en el día 2. Recursos insuficientes: oxígeno y energía. No completa el regreso.	La salida coincide con el resultado esperado.	Aprobado